

1. Metodologi / Langkah Kerja

Implementasi watermarking dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python 3 dengan library Pillow (pengolahan gambar), NumPy (operasi matriks), dan Matplotlib (visualisasi hasil). Foto yang digunakan adalah foto dari kamera handphone berformat JPEG berukuran 6000 × 4000 piksel. Watermark yang disisipkan berupa citra biner dengan teks NIM "18224086" yang di render pada latar hitam berukuran sama dengan foto asli.

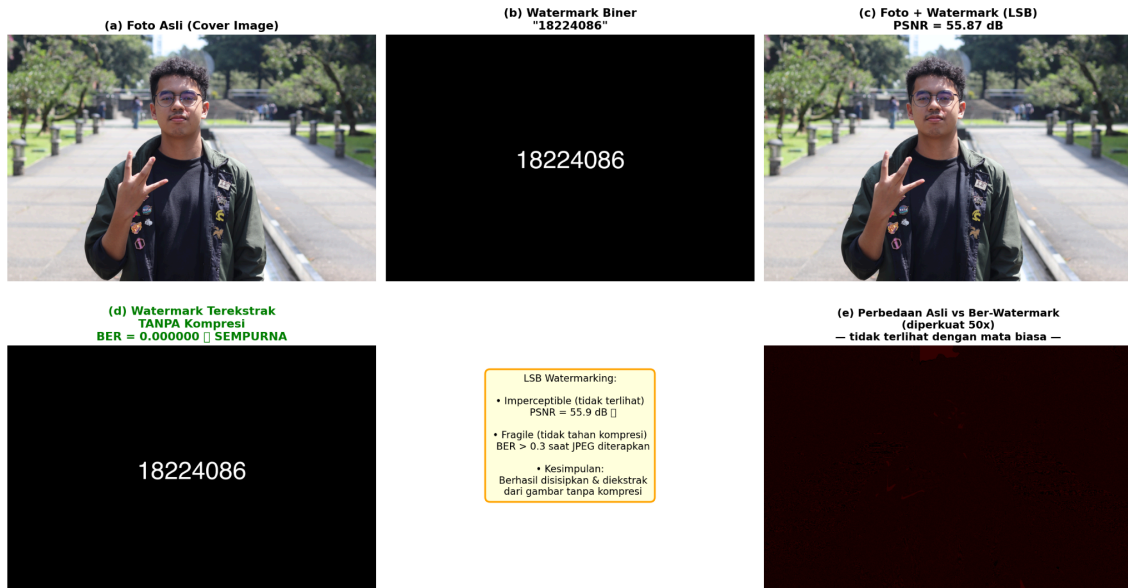
Proses watermarking:

- **Tahap 1:** Pembuatan watermark biner. Teks NIM dirender menjadi citra biner berukuran 6000 × 4000 piksel, di mana piksel bernilai 1 (putih) merepresentasikan teks dan piksel bernilai 0 (hitam) merepresentasikan latar belakang.
- **Tahap 2:** Penyisipan watermark (LSB Embedding). Bit paling tidak signifikan (Least Significant Bit) dari kanal merah (R) setiap piksel diganti dengan bit watermark menggunakan operasi: $\text{piksel_baru} = (\text{piksel_asli} \text{ AND } 0\text{xFE}) \text{ OR } \text{bit_watermark}$. Perubahan nilai piksel hanya sebesar 0 atau 1, sehingga tidak terlihat secara visual.
- **Tahap 3:** Kompresi JPEG. Foto ber-watermark dikompres menggunakan format JPEG pada 13 nilai Quality Factor (QF): 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10.
- **Tahap 4:** Ekstraksi dan evaluasi. Watermark diekstrak dari setiap foto terkompresi dengan membaca bit LSB kanal merah. Kualitas ekstraksi diukur menggunakan Bit Error Rate (BER), yaitu rasio bit yang salah terhadap total bit watermark. Nilai BER = 0 berarti watermark terekstrak sempurna, sedangkan $\text{BER} \geq 0,45$ dianggap tidak dapat diekstrak.

2. Hasil Penyisipan Watermark

Watermark berhasil disisipkan ke dalam foto menggunakan teknik LSB. Secara visual, foto asli dan foto ber-watermark terlihat identik dan tidak dapat dibedakan oleh mata manusia, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah.

**Bukti Keberhasilan Watermarking LSB
(Invisible & Extractable Tanpa Kompresi)**



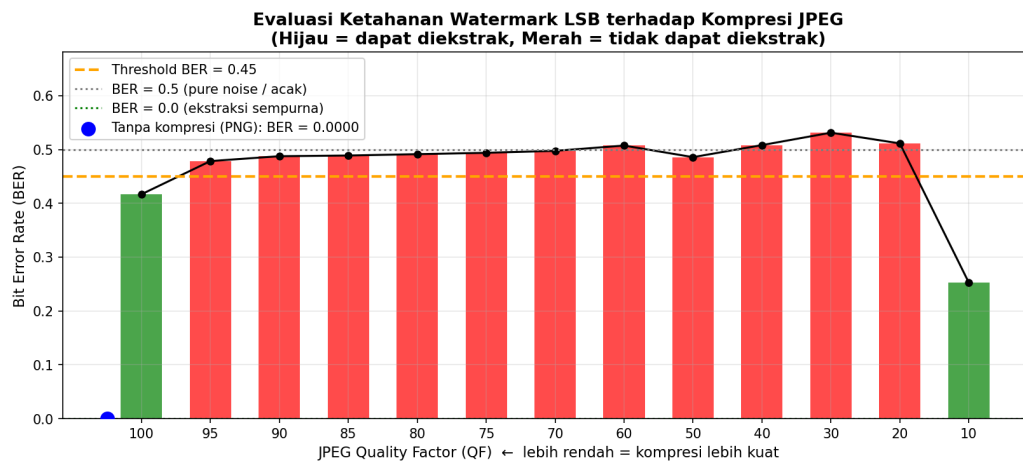
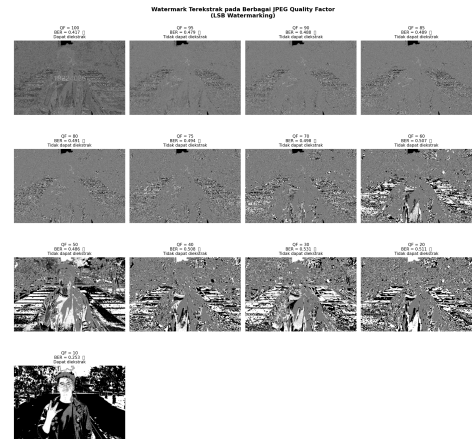
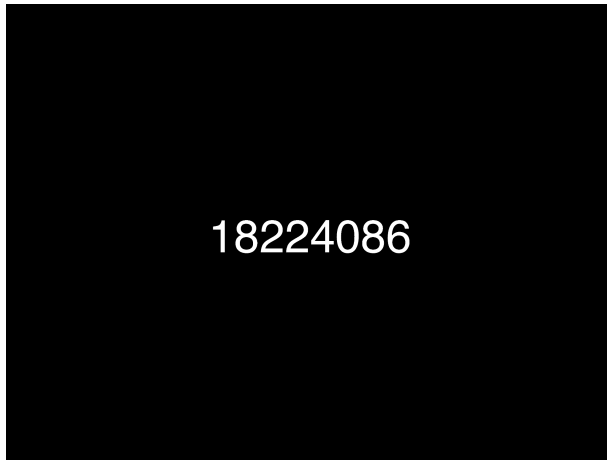
Kualitas penyisipan diukur menggunakan PSNR (*Peak Signal-to-Noise Ratio*) yang menghasilkan nilai 55,87 dB. Nilai ini jauh di atas ambang batas 40 dB yang menjadi standar umum bahwa perubahan tidak terlihat secara visual. Hal ini sesuai dengan karakteristik LSB perubahan nilai piksel hanya sebesar maksimal 1 (dari rentang 0–255), dengan rata-rata perubahan hanya 0,17 per piksel.

Sebagai verifikasi, ekstraksi watermark dilakukan pada foto ber-watermark tanpa kompresi (disimpan dalam format PNG yang lossless). Watermark berhasil diekstrak dengan sempurna dengan nilai BER = 0,000000, artinya tidak ada satu pun bit watermark yang salah. Hasil ekstraksi ini menunjukkan teks NIM "18224086" terlihat jelas pada citra biner yang terekstrak.

3. Evaluasi Kompresi JPEG

Foto ber-watermark dikompres menggunakan format JPEG pada 13 nilai Quality Factor (QF) dan watermark diekstrak dari masing-masing hasil kompresi. Hasil evaluasi ditunjukkan pada tabel berikut.

QF	BER	PSNR Kompresi	Status
100	0.4169	50.6 dB	Dapat diekstrak
95	0.4786	47.3 dB	Tidak dapat diekstrak
90	0.4876	45.7 dB	Tidak dapat diekstrak
85	0.4889	44.7 dB	Tidak dapat diekstrak
80	0.4914	43.9 dB	Tidak dapat diekstrak
75	0.4939	43.2 dB	Tidak dapat diekstrak
70	0.4976	42.6 dB	Tidak dapat diekstrak
60	0.5074	41.6 dB	Tidak dapat diekstrak
50	0.4859	40.9 dB	Tidak dapat diekstrak
40	0.5082	40.0 dB	Tidak dapat diekstrak
30	0.5314	38.6 dB	Tidak dapat diekstrak
20	0.5114	36.5 dB	Tidak dapat diekstrak
10	0.2527	32.5 dB	Dapat diekstrak



Berdasarkan threshold BER = 0,45, watermark mulai tidak dapat diekstrak pada QF = 95. Pada QF = 100, BER bernilai 0,4169 sehingga masih di bawah threshold dan dianggap dapat diekstrak, meskipun distorsi sudah cukup signifikan.

Secara umum terlihat bahwa BER langsung melonjak mendekati 0,5 begitu kompresi JPEG diterapkan, bahkan di QF tinggi sekalipun. Nilai BER $\approx 0,5$ mengindikasikan bahwa bit-bit yang terekstrak bersifat acak tidak ada lagi informasi watermark yang tersisa. Fenomena menarik terjadi pada QF = 10 dengan BER = 0,2527 justru yang terendah kedua setelah QF = 100. Pada QF sangat rendah, kuantisasi JPEG yang sangat agresif menciptakan blok-blok piksel yang seragam, sehingga nilai LSB yang terekstrak menjadi lebih konsisten dan tidak sepenuhnya acak. Hal ini menyebabkan BER turun secara tidak terduga meskipun kualitas gambar sudah sangat buruk (PSNR = 32,5 dB).

4. Analisis & Kesimpulan

Berdasarkan hasil eksperimen, teknik LSB watermarking terbukti berhasil menyisipkan watermark secara invisible dengan PSNR 55,87 dB dan dapat diekstrak dengan sempurna ($BER = 0,000$) selama gambar tidak mengalami kompresi lossy.

Namun, watermark langsung gagal diekstrak begitu kompresi JPEG diterapkan. Hal ini disebabkan oleh cara kerja JPEG yang mengubah gambar ke domain frekuensi melalui Discrete Cosine Transform (DCT), lalu melakukan kuantisasi (pembulatan koefisien) untuk menghemat ukuran file. Proses rekonstruksi piksel dari koefisien yang sudah dibulatkan menghasilkan nilai piksel yang sedikit berbeda dari aslinya cukup untuk menimpa bit LSB yang menyimpan watermark.

Dari 13 nilai QF yang diuji, watermark dapat diekstrak pada $QF = 100$ ($BER = 0,4169$) dan $QF = 10$ ($BER = 0,2527$). Pada $QF = 95$ hingga $QF = 20$, BER mendekati 0,5 yang berarti bit-bit terekstrak bersifat acak dan tidak mengandung informasi watermark sama sekali. Ini menunjukkan bahwa LSB watermarking adalah teknik *fragile watermarking* dirancang untuk imperceptibility, bukan robustness.

Jika dibutuhkan watermark yang tahan terhadap kompresi JPEG, pendekatan yang lebih sesuai adalah watermarking berbasis DCT atau DWT (Discrete Wavelet Transform), di mana watermark disisipkan langsung pada koefisien frekuensi sehingga lebih tahan terhadap proses kuantisasi JPEG.